STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

STATICKÉ POSOUZENÍ

Ing. Martin Wűnsche

Podepsal Ing. Martin Wűnsche
DN: cn=Ing. Martin Wűnsche, c=CZ, o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=0012981, email=martin.wunsche@icloud.com
Datum: 2024.11.27 14:53:37 +01'00'

Identifikační údaje stavby a stavebníka

Investor	Petr Muroň, Starobělská 2605/62, Ostrava-Zábřeh
	Mgr. Michaela Muroňová, Starobělská 2605/62, Ostrava-Zábřeh
Místo stavby	Č.P. 259, PARC. Č. ST. 267 V K.Ú. MORÁVKA
Stupeň PD	Statický posudek

Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace

Zpracovatel PD	Ing. Martin Wünsche, Lípová 40, 277 45 Úžice
Zodpovědný projektant	Ing. Martin Wünsche, Lípová 40, 277 45 Úžice
	ČKAIT 0012981
Datum	10/2024

Obsah

Základní koncepční řešení nosné konstrukce ... 3

Posouzení stability konstrukce ... 3

Stanovení rozměrů hlavních nosných prvků konstrukce ... 5

Statický výpočet ... 5

Návrh a posouzení střešní konstrukce – sedlová část ... 6

Návrh a posouzení železobetonového věnce půdní nadezdívky ... 9

Návrh a posouzení překladů nad otvory v rámci 2.NP ... 9

Návrh a posouzení stropní konstrukce nad 1.NP ... 9

Návrh a posouzení železobetonového věnce ... 10

Návrh a posouzení překladů nad otvory v rámci 1.NP ... 10

Posouzení stropní konstrukce nad 1S ... 11

Návrh a posouzení překladů nad otvory v rámci 1S ... 12

Návrh a posouzení základové konstrukce – základový pas ... 12

Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací ... 13

Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, postupů ... 14

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí ... 14

Seznam použitých podkladů, ČSN, odborné literatury a software ... 14

Obsahem předloženého dokumentu je stavebně konstrukční část projektu stavební úpravy RD, dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb. Konstrukce jsou posouzeny podle platných ČSN. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem.

Základní koncepční řešení nosné konstrukce

Základové konstrukce

Založení objektu je navrženo jako plošné na základových pasech stávajících**.** Takový je předpoklad. Ten musí být ověřen sondou během stavebních prací. Předpokladem je, že se základová spára nachází nad hladinou spodní vody a vždy v nezámrzné hloubce min. 900 mm pod úrovní upraveného terénu. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry ověří přivolaný geolog během výkopů a tuto skutečnost zapíše do stavebního deníku. Geologické poměry oblasti nebyly zjištěny, nebyl proveden průzkum ani tato informace nebyla uvedena v projektové dokumentaci. Geologický průzkum oblasti nebyl proveden, přesto lze usuzovat na dostatečnou únosnosti zeminy v úrovni základové spáry

Svislé nosné konstrukce

Stávající část objektu je postavena zděnou technologií pro nosné obvodové stěny. Předpokládá se, že se v rámci rozsahu stávajících svislých stěn nevyskytují trhliny ani jiné dislokace a dutiny. V případě zjištěného jiného stavu v rámci stavebních prací bude situace řešena na místě. Stavebně technický průzkum nebyl proveden, pevnost zdiva tedy nebyla exaktně stanovena. Lze však předpokládat na základě stavu a stáří budovy, že zdivo svislých nosných konstrukcí není degradováno. V rámci realizace zajistí zhotovitel stavby sondy a po odkrytí omítky na obvodových a středních nosných stěnách bude dle ČSN 73 0038 pevnost odborně odhadnuta osobou odborně způsobilou. Nové zděné konstrukce jsou plánovány jako dozdívky z cihel plných pálených na MC. Budou dodrženy zásady napojování a požadovaných konstrukčních detailů dodavatele technologie. Musí být dodrženy zásady skladování materiálu a technologická kázeň při provádění dle požadavků dodavatele systému.

Nové konstrukce budou provedeny jako konstrukce z keramických tvárnic. Musí být dodrženy zásady skladování a manipulace dle dodavatele technologie.

Vodorovné nosné konstrukce

Nosná konstrukce nad prostorem 1.PP je provedena jako železobetonová konstrukce, takový je předpoklad, který musí být ověřen sondou. Nosná konstrukce nad prostorem 1.NP je provedena jako dřevěná konstrukce shodně jako krov.

Posouzení stability konstrukce

Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části.

Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

U betonových konstrukcí je volena návrhová životnost 80 let kategorie S4. K výrobě betonu bude použit směsný cement s pomalým vývinem hydratačního tepla, množství cementu v betonu maximálně 350 kgm^{-3}.

<u>Všeobecné podmínky pro zděné konstrukce</u>:

Otvory ve zdivu dimenze menší než 250/250 mm resp. Ø250 mm mohou být provedeny dodatečně. Otvor musí být proveden šetrným způsobem např. odvrtáním. Dodatečný otvor nesmí být proveden v exponovaných partiích zdiva, kde by negativně

ovlivnil (snížil) únosnost a použitelnost konstrukce. Provedení otvor v blízkosti staticky exponovaných partiích bude v předstihu odsouhlaseno odpovědným projektantem. Dodatečné provedení otvoru dimenze větší než 250/250 mm resp. Ø250mm bude v předstihu odsouhlaseno odpovědným projektantem. Z uvedeného důvodu je doporučeno, aby otvory větší než 250/250 mm resp. Ø250mm byly prováděny již v průběhu vyzdívání. Vazba zdiva bude přizpůsobena tak, aby splnila požadavky ČSN EN 1996-2 o provádění zděných konstrukcí. Otvory, které jsou zobrazeny v dokumentaci stavebně-konstrukčního řešení, jsou odpovědným projektantem odsouhlaseny. V opačném případě musí být otvor v předstihu odsouhlasen odpovědným projektantem. Svislé, vodorovné a šikmé drážky, niky (výklenky) ve zdivu mohou být dodatečně prováděny pouze ve smyslu článku 8.6.2 a 8.6.3 ČSN EN 1996-1-1. V článcích jsou uvedeny jejich maximální rozměry a poloha. Dodatečné provedení drážek, resp. nik nad rámec uvedených článků musí být v předstihu odsouhlaseno odpovědným projektantem. Z uvedeného důvodu je doporučeno provádět drážky a niky již v průběhu vyzdívání. Vazba zdiva bude přizpůsobena, tak aby splnila požadavky ČSN EN 1996-2 o provádění zděných konstrukcí. V článcích jsou uvedeny jejich maximální rozměry a poloha. Svislé, vodorovné a šikmé drážky, niky (výklenky), které jsou zobrazeny v dokumentaci stavebně-konstrukčního řešení, jsou odpovědným projektantem odsouhlaseny. V opačném případě musí být drážky a niky v předstihu odsouhlaseny odpovědným projektantem.

Všeobecné podmínky pro železobetonové konstrukce:

Svařování betonářské výztuže bude provedeno dle ČSN EN ISO 17660-1 (Svařování - svařování betonářské oceli – část 1: Nosné svarové spoje) a ČSN EN ISO 17660-2 (Svařování - svařování betonářské oceli – část 1: Nenosné svarové spoje) a dále podle TP 193 – Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů. Receptura betonové směsi, technologie betonáže a zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu musí být v souladu s technologickým předpisem betonáže. Technologický předpis betonáže bude zpracován dodavatelem a bude předložen v předstihu, tj. před zahájením prací investorovi k odsouhlasení. Technické požadavky na složky betonu, vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich ověřování, dále požadavky pro výrobu betonu, jeho dopravu, dodávání, ukládání, ošetřování a postupy při kontrole jakosti se řídí ustanoveními ČSN EN 206-1 a kap. 18 TKP. U betonu a jeho složek musí být doloženo prohlášení o shodě včetně všech protokolů o výsledcích zkoušek a jejich hodnocení. Specifikace typového betonu je pro jednotlivé konstrukční prvky stanovena projektovou dokumentací.

Povrchová úprava:

Ocelové konstrukce

Protikorozní ochrana OK je řešena ochranným povlakem - Nátěrové systémy (nátěry, nátěrové povlaky)

Požární ochrana konstrukcí:

Ocelové konstrukce:

Požární ochrana ocelových prvků vložených do konstrukcí objektů bude řešena primární rezistencí navrženého profilu, popř. sekundární ochranou. V projektové dokumentaci jsou navrženy profily s primární rezistencí R=15min.

Železobetonové konstrukce:

Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna primární rezistencí průřezu, tj. minimálními rozměry konstrukčních prvků a minimálním požadovaným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou dle údajů na jednotlivých výkresech.

Zděné konstrukce:

Požární odolnost zděných konstrukcí je v objektu zajištěna primární rezistencí průřezu, tj. minimálními rozměry konstrukčních prvků

Stanovení rozměrů hlavních nosných prvků konstrukce

Viz následující statický výpočet.

Statický výpočet

vypracováno dle ČSN EN 1990 a 1991

STÁLÉ ZATÍŽENÍ (G)

OSTATNÍ STÁLÉ — g_G= 1,35

Střešní konstrukce - horní část vazníku	tl. [m]	ρ [kN/m^3]	g_k [kN/m^2]
Krytina	-	-	0,600
Latě + kontralatě	-	-	0,050
Tepelná izolace	-	-	0,100
SDK desky	-	-	0,300
Podvěsné zatížení	-	-	0,200
CELKEM			1,250

* vlastní tíha nosné konstrukce je započítána zvlášť

* do zatížení je započítána vlastní tíha FVE samostatně hodnotou cca 25kg/m2

OSTATNÍ STÁLÉ — g_G= 1,35

Stropní konstrukce nad 1.NP	tl. [m]	ρ [kN/m^3]	g_k [kN/m^2]
Nášlapná vrstva	-	-	0,200
Betonová mazanina	0,05	23	1,150
Kročejová izolace	0,09	1	0,090
Omítka	0,02	20	0,400
Podvěsné zatížení	-	-	0,100
CELKEM			1,940

* vlastní tíha nosných prvků je započítána zvlášť

- *Skladba platí pro všechna podlaží*

UŽITNÉ — γ_Q= 1,5

Strop	q_k [kN/m^2]
Užitné - půda	0,750
CELKEM	0,750

PROMĚNNÉ DLOUHODOBÉ ZATÍŽENÍ (Q)

UŽITNÉ — γ_Q= 1,5

Strop	q_k [kN/m^2]
Užitné - kategorie A	1,500
CELKEM	1,500

$v_{b,0}$ =	22,50	[m/s]			h =	7,00	[m]
c_{dir} =	1,00	[-]		$c_r(z) = k_r.\ln(z/z_0)$	$c_r(z)$ =	0,94	[-]
c_{season} =	1,00	[-]			$I_v(z)$	0,202	[-]
v_b =	22,50	[m/s]			$c_0(z)$ =	1,00	[-]
k_r =	0,19	[-]		$v_m(z) = c_r(z).c_0(z).v_b$	$v_m(z)$ =	21,13	[m/s]
z_0=	0,05	[m]			ρ =	1,25	[kg/m^3]
z_{min}=	2,00	[m]		$q_p(z) = [1+7.I_v(z)].0,5.\rho.v^2_m(z)$	$q_p(z)$ =	0,674	[kN/m2]

Zatížení sněhem g_Q= 1,5

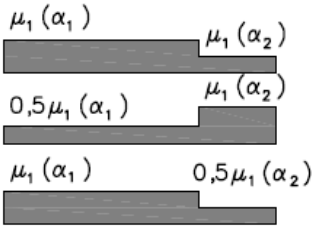
Sněhová oblast

- ○ 1. sněhová oblast
- ○ 2. sněhová oblast
- ○ 3.sněhová oblast
- ○ 4.sněhová oblast
- ○ 5.sněhová oblast
- ○ 6.sněhová oblast
- ◉ 7.sněhová oblast
- ○ 8.sněhová oblast

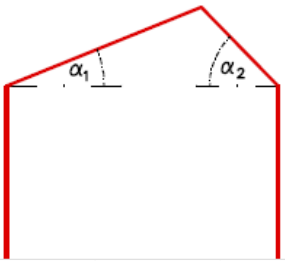
Typ krajiny

- otevřená
- normální
- chráněná

s_k =	4,00	[kN/m^2]	zat. sněhem na zemi
C_e =	1,0	[-]	součinitel expozice
C_t =	1,0	[-]	tepelný součinitel



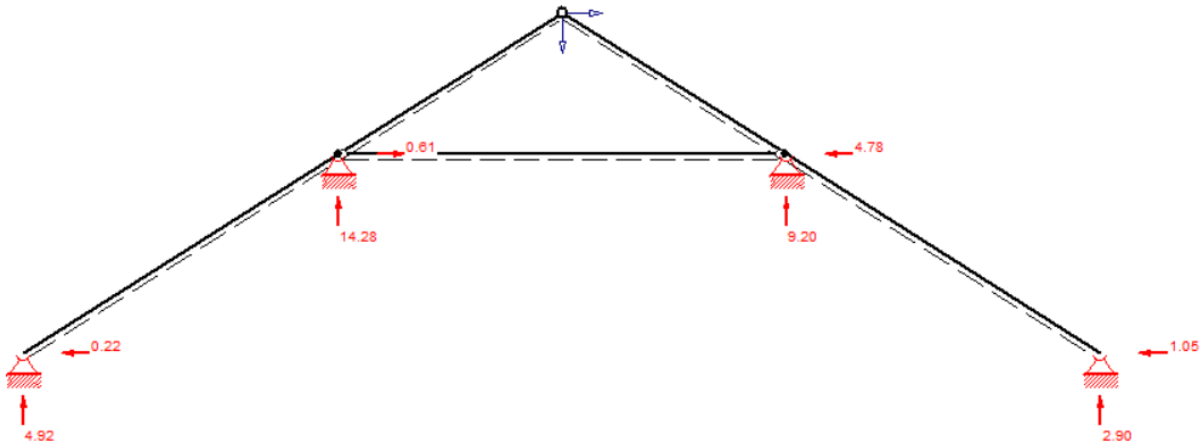
α	45	[°]
μ_1	0,40	[-]
$s_{k,\mu1\,(\alpha)}$	1,60	[kNm^{-2}]



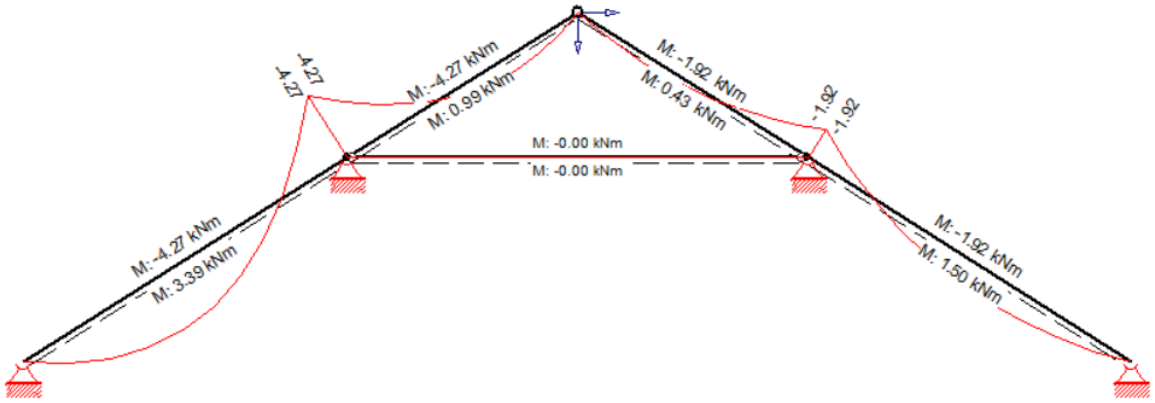
* Předpokládá se, že zatížení působí svisle dolů.
* Zatížení je vztaženo k půdorysné ploše střechy.
* Hodnota součinitele μ_i je uvedena v normě ČSN EN 1993-1-3
* Při volbě součinitele C_e je nutno uvážit budoucí výstavbu v okolí.

Návrh a posouzení střešní konstrukce – sedlová část

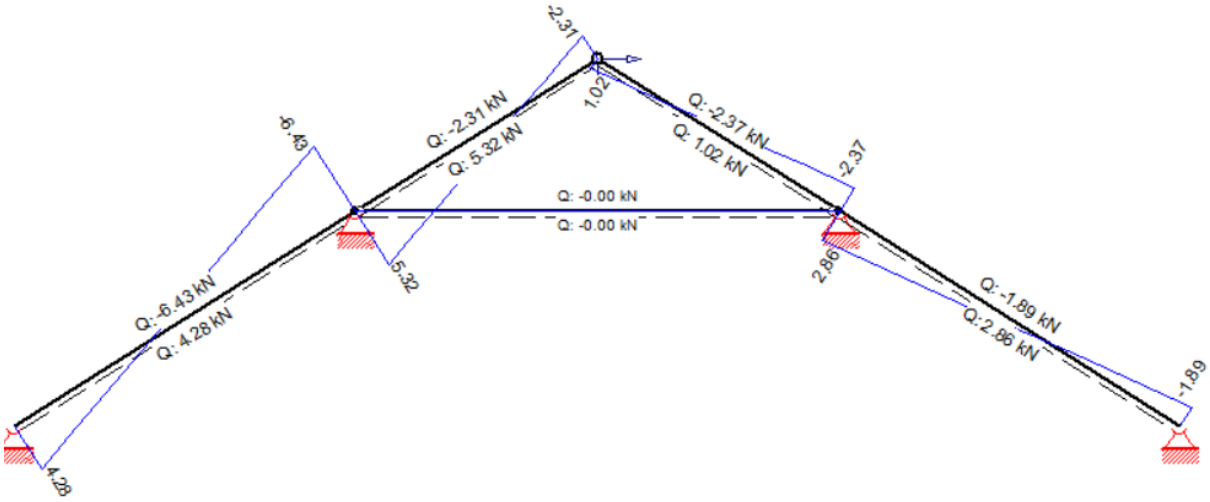
Jako krokev konstrukce bude proveden prvek o dimenzích 100/180 mm z řeziva pevnostní třídy C24 po osové vzdálenosti cca 1000 mm. Jako středová vaznice konstrukce bude proveden prvek 2xU280 z oceli S235. Jako kleština bude proveden prvek o dimenzích 2x60/180 mm z řeziva pevnostní třídy C24. Jako sloup bude proveden prvek o dimenzích 140/140 mm z řeziva pevnostní třídy C24 alternativně Jäckel 140/5 mm z oceli S235. Jako šikmý pásek bude proveden prvek o dimenzích 120/120 mm z řeziva C124. Jako pozednice bude proveden prvek o dimenzích 140/140 mm z řeziva pevnostní třídy C24.



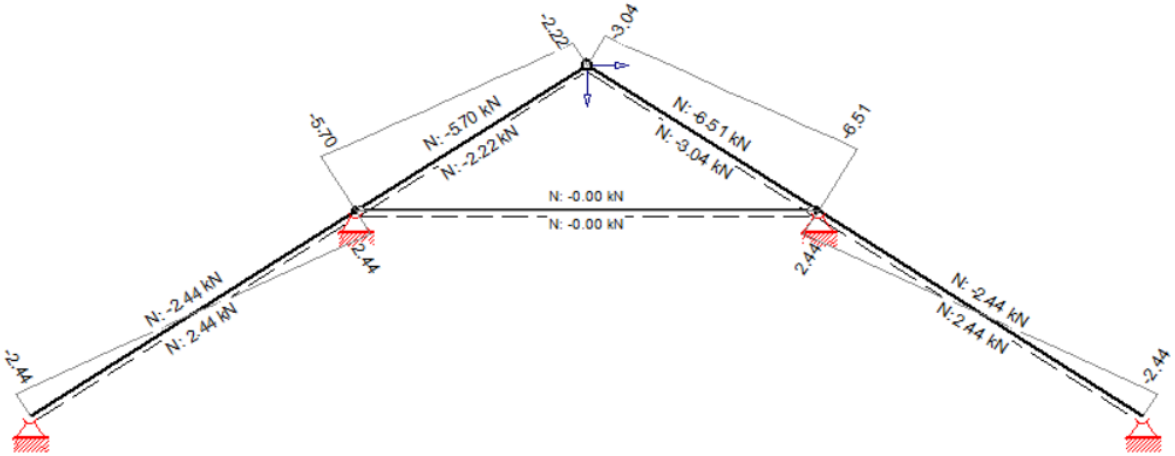
Obr. 1 – průběh reakcí na konstrukci (kN)



Obr. 2 – průběh ohybových momentů na konstrukci (kNm)



Obr. 3 – průběh posouvajících sil na konstrukci (kN)



Obr. 4 – průběh normálových sil na konstrukci (kN)

Průřezové charakteristiky prvku		
h	0,18	[m]
b	0,1	[m]
A	0,015	[m^2]
W_y	0,000375	[m^3]
I_y	2,813E-05	[m^4]
i_y	0,0433013	[m]
e	0,03	[m]
l	4,70	[m]

Materiálové charakteristiky prvku		
$E_{0,05}$	7400,00	[MPa]
$f_{m,0,k}$	19,00	[MPa]
$f_{m,0,d}$	13,15	[MPa]
$f_{c,0,k}$	20,00	[MPa]
$f_{c,0,d}$	13,85	[MPa]
$f_{v,0,k}$	2,30	[MPa]
$f_{v,0,d}$	1,59	[MPa]

Vnitřní síly		
$M_{y,d}$	4,27	[kNm]
N_d	3,04	[kN]
V_d	6,43	[kN]

Napětí		
$\sigma_{m,0,d}$	11,63	[MPa]
$\sigma_{c,0,d}$	0,20	[MPa]
$\tau_{v,d}$	0,64	[MPa]

Posouzení M+N

0,88 < 1,00

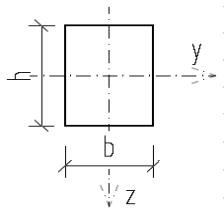
$$\left(\frac{\sigma_{c,0,d}}{f_{c,0,d}}\right)^2 + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}}$$

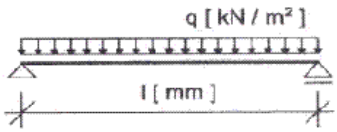
VYHOVUJE

Posouzení V

0,64 < 1,59

VYHOVUJE



Zatížení stálé (kNm^{-2})			Kombinace zatížení			
g_k	γ_f	g_d	Únosnost		4,43	(kNm^{-2})
1,50	1,35	2,03	Použitelnost		3,10	(kNm^{-2})
Zatížení nahodilé (kNm^{-2})						
q_k	γ_f	q_d				
1,60	1,5	2,40				
Zatěžovací šířka		3,00 m				
Rozpětí		8,50 m				
E	I_y	Wy	M_{ysd}	V_{sd}	Výběr profilu	
MPa	mm^4	mm3	kNm	kN	Ocel	**S235**
210000	62800000	532000	119,89	56,42	Profil	**U280**
M_{yrd}	**250,04 kNm**		>	M_{ysd}	**119,89 kNm**	
vyhovuje					Využití	47,95 %
A	Počet prof.	V_{sd}	Třída průřezu		**1**	
mm^2	(ks)	kN	Typ výpočtu		plastický	
5330	2	56,41875				
Celkový průhyb			**(1/355)**	w =	23,97 mm	
Limitní průhyb			**(1/350)**	w_{lim} =	24,29 mm	
w =	**23,97 mm**		<	w_{lim} =	**24,29 mm**	
vyhovuje					Využití	98,68 %

Návrh a posouzení železobetonového věnce půdní nadezdívky

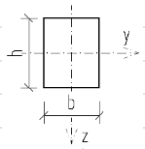
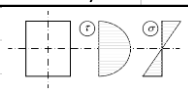
Věnec bude proveden v úrovni půdní nadezdívky. Jako výztuž budou provedeny øR12 v rozích a øR8 po osové vzdálenosti 250 mm. Věnec bude proveden z betonu pevnostní třídy C20/25-XC2.

Návrh a posouzení překladů nad otvory v rámci 2.NP

Nad otvory do světlosti 1,0 m budou provedeny standardní systémové překlady bez dalších konstrukčních opatření.

Návrh a posouzení stropní konstrukce nad 1.NP

Jako stropní konstrukce bude proveden prvek o dimenzích 150/250 mm z řeziva C24 po osové vzdálenosti maximálně 0,8 m.

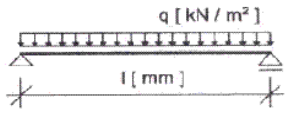
Zatížení stálé (kNm^{-2})			Kombinace zatížení			
g_k	γ_f	g_d	Únosnost		4,95	(kNm^{-2})
2,00	1,35	2,70	Použitelnost		3,50	(kNm^{-2})
3						
q_k	γ_f	q_d				
1,50	1,5	2,25				
Zatěžovací šířka		0,80 m				
Rozpětí		5,50 m				
$E_{0,05}$	$f_{m,0,k}$	Kmod	$f_{m,0,d}$	M_{sd}	b	h
MPa	MPa	-	MPa	kNm	mm	mm
11000	24	0,8	14,77	14,97	**150**	**250**
$\sigma_{m,0,d}$ =	**9,58 MPa**		<	$f_{m,0,d}$ =	**14,77 MPa**	
vyhovuje					Využití	64,89 %
$f_{v,k}$	k_{mod}	$f_{v,d}$	V_{sd}			
MPa	-	MPa	kN			
2,50	0,9	1,55	10,89			
$\tau_{v,d}$ =	**0,44 MPa**		<	$f_{v,d}$ =	**1,55 MPa**	
vyhovuje					Využití	28,07 %
Průhyb od stálého zatížení				w_g =	8,87 mm	
Průhyb od užitného zatížení				w_q =	6,66 mm	
Celkový průhyb s dotvarováním				w =	21,07 mm	
Limitní průhyb			(1/250)	w_{lim} =	22,00 mm	
w =	**21,07 mm**		<	w_{lim} =	**22,00 mm**	
vyhovuje					Využití	95,79 %

Návrh a posouzení železobetonového věnce

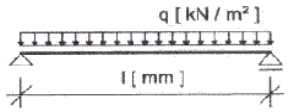
Věnec bude proveden v úrovni stropu. Jako výztuž budou provedeny øR12 v rozích a øR8 po osové vzdálenosti 250 mm. Věnec bude proveden z betonu pevnostní třídy C20/25-XC2.

Návrh a posouzení překladů nad otvory v rámci 1.NP

Nad otvory do světlosti 2,0 m budou provedeny sestavy 4xIPE140 z oceli S235.

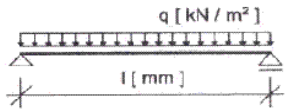
Zatížení stálé (kNm^{-2})			Kombinace zatížení			
g_k	γ_f	g_d	Únosnost		5,63	(kNm^{-2})
2,50	1,35	3,38	Použitelnost		4,00	(kNm^{-2})
Zatížení nahodilé (kNm^{-2})						
q_k	γ_f	q_d				
1,50	1,5	2,25				
Zatěžovací šířka		2,50 m				
Rozpětí		2,50 m				
E	I_y	Wy	M_{ysd}	V_{sd}	Výběr profilu	
MPa	mm^4	mm3	kNm	kN	Ocel	**S235**
210000	5412000	88340	10,99	17,58	Profil	**IPE140**
M_{yrd}	**83,04 kNm**		>	M_{ysd}	**10,99 kNm**	
vyhovuje					Využití	13,23 %
A	Počet prof.	V_{sd}	Třída průřezu		**1**	
mm^2	(ks)	kN	Typ výpočtu		plastický	
1643	4	17,57813				
Celkový průhyb			**(1/2234)**	w =	1,12 mm	
Limitní průhyb			**(1/2000)**	w_{lim} =	1,25 mm	
w =	**1,12 mm**		<	w_{lim} =	**1,25 mm**	
vyhovuje					Využití	89,51 %

Nad otvory do světlosti 4,0 m budou provedeny sestavy 4xIPE180 z oceli S235.

Zatížení stálé (kNm^{-2})			Kombinace zatížení			
g_k	γ_f	g_d	Únosnost		5,63	(kNm^{-2})
2,50	1,35	3,38	Použitelnost		4,00	(kNm^{-2})
Zatížení nahodilé (kNm^{-2})						
q_k	γ_f	q_d				
1,50	1,5	2,25				
Zatěžovací šířka		2,50 m				
Rozpětí		4,00 m				
E	I_y	Wy	M_{ysd}	V_{sd}	Výběr profilu	
MPa	mm^4	mm3	kNm	kN	Ocel	**S235**
210000	13170000	166400	28,13	28,13	Profil	**IPE180**
M_{yrd}	**156,42 kNm**		>	M_{ysd}	**28,13 kNm**	
vyhovuje					Využití	17,98 %
A	Počet prof.	V_{sd}	Třída průřezu		**1**	
mm^2	(ks)	kN	Typ výpočtu		plastický	
2395	4	28,125				
Celkový průhyb			**(1/1328)**	w =	3,01 mm	
Limitní průhyb			**(1/1000)**	w_{lim} =	4,00 mm	
w =	**3,01 mm**		<	w_{lim} =	**4,00 mm**	
vyhovuje					Využití	75,33 %

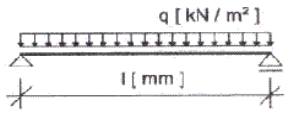
Posouzení stropní konstrukce nad 1S

Před započetím se stavebními pracemi bude nutné provést sondu ke stropní konstrukci. Bez této kontroly nelze započít se stavebními pracemi. Na části konstrukce je provedena konstrukce stropu s ocelovými nosníky neznámé dimenze a Hurdis deskami. Nad částí půdorysu byla provedena klenba, která již není stabilní. Bude snesena v celém rozsahu a bude provedena z ocelových prvků I140 z oceli S235 po osové vzdálenosti 1,25 m. Na ocelové nosníky budou provedeny trapézové plechy s nabetonávkou. Přesné vyztužení viz další fáze PD.

Zatížení stálé (kNm^{-2})			Kombinace zatížení			
g_k	γ_f	g_d	Únosnost		6,30	(kNm^{-2})
3,00	1,35	4,05	Použitelnost		4,50	(kNm^{-2})
Zatížení nahodilé (kNm^{-2})						
q_k	γ_f	q_d				
1,50	1,5	2,25				
Zatěžovací šířka		1,25 m				
Rozpětí		3,00 m				
E	I_y	Wy	M_{ysd}	V_{sd}	Výběr profilu	
MPa	mm^4	mm3	kNm	kN	Ocel	**S235**
210000	5412000	88340	8,86	11,81	Profil	**IPE140**
M_{yrd}	**20,76 kNm**		>	M_{ysd}	**8,86 kNm**	
vyhovuje					Využití	42,68 %
A	Počet prof.	V_{sd}	Třída průřezu		**1**	
mm^2	(ks)	kN	Typ výpočtu		plastický	
1643	1	11,8125				
Celkový průhyb			**(1/575)**	w =	5,22 mm	
Limitní průhyb			**(1/500)**	w_{lim} =	6,00 mm	
w =	**5,22 mm**		<	w_{lim} =	**6,00 mm**	
vyhovuje					Využití	87,00 %

Návrh a posouzení překladů nad otvory v rámci 1S

Nad otvory do světlosti 2,5 m budou provedeny sestavy 4xIPE140 z oceli S235.

Zatížení stálé (kNm^{-2})			Kombinace zatížení			
g_k	γ_f	g_d	Únosnost		5,63	(kNm^{-2})
2,50	1,35	3,38	Použitelnost		4,00	(kNm^{-2})
Zatížení nahodilé (kNm^{-2})						
q_k	γ_f	q_d				
1,50	1,5	2,25				
Zatěžovací šířka		2,50 m				
Rozpětí		2,50 m				
E	I_y	Wy	M_{ysd}	V_{sd}	Výběr profilu	
MPa	mm^4	mm3	kNm	kN	Ocel	**S235**
210000	5412000	88340	10,99	17,58	Profil	**IPE140**
M_{yrd}	**83,04 kNm**		>	M_{ysd}	**10,99 kNm**	
vyhovuje					Využití	13,23 %
A	Počet prof.	V_{sd}	Třída průřezu		**1**	
mm^2	(ks)	kN	Typ výpočtu		plastický	
1643	4	17,57813				
Celkový průhyb			**(1/2234)**	w =	1,12 mm	
Limitní průhyb			**(1/2000)**	w_{lim} =	1,25 mm	
w =	**1,12 mm**		<	w_{lim} =	**1,25 mm**	
vyhovuje					Využití	89,51 %

Návrh a posouzení základové konstrukce – základový pas

Zatížení na základ pod obvodovými stěnami

Zatížení od střechy

f_d=3,5·(1,35·1,0+1,2·1,5) = 11,02 kN/m

Zatížení od stěny

f_{d2}=1,35·0,24·5,8·12,0= 22,55 kN/m

Zatížení od stropu

f_d=3,5·(1,35·3,61+1,5·1,5+1,35·2,0) = 34,38 kN/m

Zatížení od ztraceného bednění

f_{d3}=0,4·0,75·25·1,35=10,125 kN/m

Zatížení od vlastní tíhy základového pasu

f_{d4}=1,35·0,7·0,6·25=11,81 kN/m

Celkem 89,89kN/m

Pod nosnými stěnami musí být proveden základový pas o šířce minimálně 600 mm. Stávající konstrukce j kamenná a bude nutné ji obetonovat! Betonáže budou provedeny na základě podrobné sondy k základové konstrukci a v minimální šíři 200 mm. Detailně po provedení sond v další fázi PD. **Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou nebo rozbředlou základovou půdu. Základová konstrukce byla určena pro R_{dt}=150kPa, tento předpoklad musí být potvrzen přizváním geologa během výkopových prací.**

Pevnost zeminy a hloubku základové spáry ověří přivolaný geolog během výkopů a tuto skutečnost zapíše do stavebního deníku.

Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací

Při provádění bouracích prací je nutno dodržovat veškeré normy, předpisy a vládní nařízení, týkající se bezpečnosti práce, např. nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a z tohoto nařízení zejména: bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel stavby zpracování technologického postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel stavby zápis.

Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny.

Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle výše uvedeného odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.

Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací, popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita.

Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací, například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a částí stavby. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů. Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až po rozpojení jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability. Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze strojním způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob.

Bourání otvorů v nosných stěnách je nutno provádět tak, že bude vysekána vodorovná drážka pro vložení ocelového překladu a to tak, aby i po vysekání drážky byla vždy minimálně ½ tl. stěny nosná. Poté bude překlad uložen v délce min 150 mm (pokud není v dokumentaci uvedeno jinak) na betonové lože C25/30 – XC1 tl. min 150 mm. Aktivaci překladu nutno provést uklínováním ocelovými klíny proti stěně nad překladem, případně vyplněním tohoto prostoru vysokopevnostní rozpínavou maltou. Po osazení a aktivaci překladu lze vybourat drážku pro vložení druhého překladu za dodržení stejných podmínek jako u předchozího překladu (tedy délka uložení 150 mm do betonového lože, aktivace uklínováním). Při bourání otvoru šířky větší než 3,5m nutno konstrukčně podepřít zdivo nad překladem.

Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, postupů

V konstrukci se žádné neobvyklé detaily ani postupy nevyskytují.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Požadavky na zakrývané konstrukce nejsou žádné.

Seznam použitých podkladů, ČSN, odborné literatury a software

Zatížení stavebních konstrukcí	
ČSN EN 1991	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí (normová řada)
ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-2	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
ČSN EN 1991-1-5	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
ČSN EN 1991-1-6	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
ČSN EN 1991-1-7	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
ČSN 73 0040	Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
Zakládání konstrukcí	
ČSN EN 1997	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí (normová řada)
ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN 1997-2	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy
ČSN 72 1006	Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Betonové konstrukce	
ČSN 73 1200	Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN EN 1992	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí (normová řada)
ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1992-1-2	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1992-3	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky
ČSN EN 206-1	Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN 73 6180	Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu

Zděné konstrukce	
ČSN 73 1102	Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek
ČSN EN 1996	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí (normová řada)
ČSN EN 1996-1-1	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN EN 1996-1-2	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1996-2	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
ČSN EN 1996-3	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí
Ocelové a ocelobetonové konstrukce	
ČSN 73 1495	Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí
ČSN 73 2601	Provádění ocelových konstrukcí
ČSN 73 2602	Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií
ČSN 73 2603	Provádění ocelových mostních konstrukcí
ČSN 73 2611	Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
ČSN 73 8107	Trubková lešení
ČSN 74 3282	Ocelové žebříky. Základní ustanovení
ČSN EN 1993	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí (normová řada)
ČSN EN 1993-1-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-2	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1993-1-3	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily
ČSN EN 1993-1-4	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
ČSN EN 1993-1-5	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
ČSN EN 1993-1-6	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí
ČSN EN 1993-1-7	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené
ČSN EN 1993-1-8	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčník
ČSN EN 1993-1-9	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava
ČSN EN 1993-1-10	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Křehký lom
ČSN EN 1993-1-11	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí s taženými prvky
ČSN EN 1993-1-12	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

ČSN EN 1993-4-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky
ČSN EN 1993-4-2	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže
ČSN EN 1993-4-3	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí
ČSN EN 1993-5	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny
ČSN EN 1994	Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (normová řada)
ČSN EN 1994-1-1	Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1994-1-2	Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Speciální konstrukce	
ČSN ISO 13822	Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
ČSN 73 0032	Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů
Stavební konstrukce – výkresy	
ČSN EN 22553	Svarové a pájené spoje - Označování na výkresech
ČSN 01 3481	Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766	Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN 01 3483	Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy kovových konstrukcí
ČSN 01 3489	Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
ČSN ISO 128-23	Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví
ČSN ISO 129-1	Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN EN ISO 7518	Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb